MÉTODOS

Concepto, Estructura y Tipos

Prof. Esteban Santini · 2026

¿QUÉ ES UN MÉTODO?

Una acción que un objeto puede realizar

Un método es un bloque de código que define el comportamiento de un objeto. Representa una acción que ese objeto puede realizar sobre sus propios datos o sobre el mundo exterior.

Un método en Java: pertenece a una clase, tiene un nombre, puede recibir parámetros, puede retornar un valor, y tiene un nivel de visibilidad.

Ejemplo: un objeto Auto puede tener el método arrancar(), que ejecuta la lógica necesaria para poner en marcha el vehículo.

FIRMA DE UN MÉTODO EN JAVA



Estructura y componentes de la firma

```
// [visibilidad] tipo_retorno nombre([parámetros])

// Sin parámetros, sin retorno:
public void arrancar() {
    System.out.println("El auto arrancó.");
}

// Con retorno:
public String getMarca() {
    return this.marca;
}

// Con parámetro:
public void setAnio(int a) {
    if (a > 1885) this.anio = a;
}
```

TIPOS DE VISIBILIDAD

private

Accesible solo dentro de la propia clase. Es el nivel más restrictivo. Se usa para todos los atributos.

public

Accesible desde cualquier clase del programa. Se usa para constructores, getters, setters y métodos de comportamiento.

protected

Accesible desde la propia clase y sus subclases. Se usa cuando se planea extender el comportamiento por herencia.

package (default)

Sin modificador explícito. Accesible desde cualquier clase del mismo paquete. Es el nivel por defecto en Java.

CLASIFICACIÓN DE MÉTODOS

CATEGORÍAS

- **Del ciclo de vida**

Constructores y destructores. Controlan el nacimiento y la muerte de un objeto.

- **De encapsulación**

Getters y setters. Controlan el acceso y modificación de los atributos privados.

- **De funcionalidad**

Todo lo demás. Implementan el comportamiento real del objeto en el sistema.

¿POR QUÉ CLASIFICARLOS?

- **Claridad**

Cada método tiene una responsabilidad definida, lo que hace el código más fácil de entender.

- **Mantenibilidad**

Separar acceso de lógica permite modificar una parte sin romper la otra.

- **Diseño limpio**

Una clase bien diseñada tiene métodos con nombres claros que revelan su intención.

MÉTODOS DEL CICLO DE VIDA

Constructores — creación de objetos

```
public class Auto {
    private String marca;
    private int    anio;

    // Constructor por defecto
    public Auto() {
        this.marca = "Sin marca";
        this.anio  = 2000;
    }

    // Constructor con parámetros
    public Auto(String m, int a) {
        this.marca = m;
        this.anio  = a;
    }
}
```

MÉTODOS DEL CICLO DE VIDA

Destructores y el Garbage Collector

En Java no existen destructores explícitos como en C++. El lenguaje gestiona la memoria automáticamente a través del Garbage Collector (GC), que libera los objetos que ya no tienen referencias activas.

El método finalize(): existía en versiones anteriores de Java como punto de limpieza antes de que el GC eliminara un objeto. Fue declarado obsoleto en Java 9 y eliminado en Java 18. No debe usarse en código moderno.

Regla práctica: en Java, el ciclo de vida de un objeto se inicia con el constructor. Su finalización la gestiona el runtime — el programador no necesita destruirlo manualmente.

MÉTODOS DE ENCAPSULACIÓN

Getters y Setters — acceso controlado a atributos

```
// Getters: retornan un atributo sin modificarlo.
// Setters: permiten modificarlo con validación.

public String getMarca() { return this.marca; }
public int    getAnio()  { return this.anio;  }

public void setMarca(String m) {
    if (m != null) this.marca = m;
}

public void setAnio(int a) {
    if (a > 1885) this.anio = a;
}
```

MÉTODOS DE FUNCIONALIDAD



El comportamiento real del objeto

```
// Los métodos de funcionalidad definen el comportamiento.

public void arrancar() {
    this.motor = true;
}

public void acelerar(double v) {
    if (this.motor) this.velocidad += v;
}

public void frenar() {
    this.velocidad = 0;
}
```



UN MÉTODO ES UNA PROMESA DE COMPORTAMIENTO

"Un método bien escrito hace una sola cosa, la hace bien y su nombre lo dice todo."
Los métodos son el contrato entre un objeto y el mundo. Un objeto sin métodos no tiene voz — solo existe, pero no actúa.